

中国电力企业联合会标准

T/CEC XXX

智能配变终端检测规范

Technical specification for smart distribution transformer terminal
unit testing procedures

(征求意见稿)

20XX—XX—XX 发布

20XX—XX—XX 实施

中国电力企业联合会

发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 2

4 缩略语 2

5 检测原则 2

6 检测条件 3

7 检测项目及方法 4

附录 A（规范性） 智能配变终端检测项目表..... 21

附录 B（规范性） 智能配变终端试验参比条件..... 23

附录 C（规范性） 交流模拟量基本误差计算公式..... 24

附录 D（规范性） 影响量引起的改变量指标..... 26

附录 E（规范性） 电磁兼容试验要求..... 27

附录 F（规范性） 配电变压器运行状态监测指标计算公式..... 28

附录 G（规范性） 日志记录文件格式定义..... 30

附录 H（资料性） 检测相关操作系统指令..... 31

附录 I（规范性） 配变负载率、可开放容量计算公式..... 34

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由能源行业配网系统标准化技术委员会（NEA/TC 42）归口。

本文件起草单位：XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX。

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

智能配变终端检测规范

1 范围

本文件规定了智能配变终端的检测规则、检测条件、检测项目及方法。
本文件适用于智能配变终端型式试验、出厂检测、入网专业检测、到货检测等检测环节。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温
GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温
GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热方法
GB/T 2423.10 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）
GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾
GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）
GB/T 5169.10 电工电子产品着火危险试验 第10部分：灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法
GB/T 5169.11 电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT）
GB/T 16395.1 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验
GB/T 17215.321 电测量设备（交流）特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（A级、B级、C级、D级和E级）
GB/T 17215.323-2008 交流电测量设备 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级和3级）
GB/T 17626 电磁兼容 试验和测量技术
DL/T 630—2020 交流采样远动终端技术条件
DL/T 634.5 101 远动设备及系统 第5-101部分：传输规约 基本远动任务配套标准
DL/T 634.5 104 远动设备及系统 第5-104部分：传输规约 采用标准传输协议集的 IEC 60870-5-101 网络访问
DL/T 1442—202X 智能配变终端技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

台区 power distribution area

指（一台）低压配电变压器的供电范围或区域。

3.2

智能配变终端 intelligent distribution transformer terminal

安装在低压台区的智能化采集与控制终端，满足高性能并发、大容量存储、多采集对象、就地化分析决策、协同计算需求，具有数据采集、设备运行状态监测、电能计量等功能，支撑不同专业业务发展需求。

3.3

测试主机 test station

通过远程或本地连接方式，对终端进行参数设置、数据召测、数据显示等操作的系统，通常由计算机和测试软件组成。

3.4

标称电压 nominal voltage; U_{nom}

确定终端相关性能所依据的电压值。

3.5

标称频率 nominal frequency; f_{nom}

确定终端相关性能所依据的频率值。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CPU: 中央处理器 (central processing unit)

HPLC: 低压电力线高速载波通信 (high speed power line communication)

GPS: 全球定位系统 (global positioning system)

MAC: 消息认证码 (message authentication code)

MQTT: 消息队列遥测传输 (message queuing telemetry transport)

USB: 通用串行总线 (universal serial bus)

SOE: 事件顺序记录 (sequence of event)

5 检测原则

5.1 型式试验

型式试验由制造单位委托具有型式试验资质的检测单位开展。检测单位参考附录 A 所列项目逐项进行试验，并出具型式试验报告。

有以下情况之一时，应进行型式试验：

- a) 新产品定型；
- b) 连续批量生产的装置（年生产量大于 100 台）每 2 年一次；
- c) 正式投产后，如设计、工艺材料、元器件有较大改变，可能影响产品性能时；
- d) 产品停产 1 年以上又重新恢复生产时；

- e) 出厂试验结果与型式试验有较大差异时；
- f) 国家技术监督机构或受其委托的技术检验检测部门提出型式试验要求时；
- g) 合同规定进行型式试验时。

5.2 出厂检测

出厂检测由制造单位或其委托的出厂检测机构，在每台装置出厂前，依据附录 A 所列项目逐台逐项进行例行试验。试验合格后，每台装置应单独附有合格证，方可允许出厂。

5.3 入网专业检测

专业检测应由具备国家级资质的检测机构依据附录 A 所列项目逐项进行的例行试验，检测结论作为产品是否具备投标资格的前提条件。在以下情况下应进行招标前入网专业检测：

- a) 新产品定型后；
- b) 连续批量生产的装置（年生产量大于 100 台）每 1 至 2 年一次；
- c) 设计、平台有较大改变，并可能影响产品性能时；
- d) 专业部门或管理部门提出要求时。

5.4 到货检测

5.4.1 全检

批次产品全部到货后，由用户单位或受其委托的具有资质的检测单位参考附录 A 所列项目对全部到货产品的关键功能性能项目进行的试验。主要考虑以下原则：

- a) 影响设备使用的关键功能性能的试验项目，如交流模拟量试验、状态量交互功能试验等；
- b) 非破坏性试验项目；
- c) 适合使用检测流水线进行自动化、规模化检测的试验项目。

5.4.2 抽检

批次产品全部到货后，由用户单位或受其委托的具有资质的检测单位参考附录 A 所列项目对到货设备的部分功能、性能项目进行的抽样检测，抽样率、抽样检测项目由用户单位根据现场实际情况确定。主要考虑以下原则：

- a) 主要考察设备在特殊条件下功能性能的试验项目，如电磁兼容试验等；
- b) 破坏性试验项目，如绝缘强度试验等；
- c) 不能使用检测流水线进行自动化、规模化检测的，或检测周期较长的试验项目，如环境影响试验等。

5.5 特殊试验

设备在研发、生产、交付、验收或投运过程中，研发单位、用户单位或受二者委托的具有资质的检测单位安排的特殊试验。特殊试验的样机抽取规则和具体试验项目由有关单位根据实际情况确定。

6 检测条件

6.1 气候环境条件

除有特殊要求的试验项目外，智能配变终端（以下简称“终端”）试验检测在附录 B 规定的参比环境条件和大气压力下进行。

6.2 电源条件

除有特殊要求的试验项目外，终端试验检测在附录 B 规定的条件下进行。

- a) 标称电压：AC 220 V/380 V；
- b) 标称频率：50 Hz。

6.3 测量仪表准确度等级要求

所有标准表的基本误差应不大于被测量准确等级的 1/4，推荐标准表的基本误差应不大于被测量准确等级的 1/10。

标准仪表的标度分辨力应使所取得的数值等于或高于被测量准确等级的 1/5。

6.4 检测系统

终端检测系统由测试主站、三相标准表、三相功率源、状态量模拟器、被测终端等部分构成。

7 检测项目及方法

7.1 结构和机械试验

7.1.1 外观结构检查

对终端本体进行外形结构检查，终端硬件接口、内部器件、按键、指示灯等应符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》要求。终端不应有明显的凹凸痕、划伤、裂缝和毛刺，终端显著部位设置持久明晰的铭牌或标志，标志应包含产品型号、名称、制造厂名称、生产日期等信息。

7.1.2 硬件性能检查

通过终端操作系统指令等方式，核查终端 CPU 主频、内存、数据存储器等硬件性能满足 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中要求。

7.1.3 机械振动试验

按 GB/T 2423.10 中的有关规定执行。受试终端不包装、不通电，固定在试验台中央，每轴线扫频周期数 20。试验要求如下：

- a) 频率范围：10 Hz～150 Hz；
- b) 位移幅值：0.075 mm（频率≤60 Hz）；
- c) 加速度幅值：10 m/s²（频率>60 Hz）。

试验结束后，检查受试终端应无损坏和紧固件松动脱落现象，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

7.1.4 阻燃试验

阻燃试验按照 GB/T 5169.10 中的试验细节和 GB/T 5169.11 中的指标要求进行。可在任一随机位置与灼热丝接触。如果端子座与壳体为一个整体，仅对端子座进行试验是足够的。

- a) 端子座：960 °C ± 15 °C；
- b) 端盖和壳体：650 °C ± 10 °C；
- c) 作用时间：30 s ± 1 s。

7.1.5 外壳防护性能试验

按照GB/T 4208中IP51等级的试验要求进行防尘防水试验。试验中和试验后，终端不应出现可目测的重大缺陷。试验后，终端应能正常工作，不出现任何可能影响终端功能性能的机械损伤或腐蚀的痕迹。

7.1.6 盐雾试验

按GB/T 2423.17试验方法进行。终端应在不通电的情况下，水平放置于试验箱内，终端之间不应有相互接触，也不能与其他金属部件接触。试验箱内环境温度应维持在 $(35\pm 2)^{\circ}\text{C}$ ，盐溶液的浓度应为 $(5\pm 1)\%$ （质量比），pH值应在6.5~7.2之间。试验周期应不小于16 h。

试验结束后，取出终端，用擦拭等方法去除终端表面的水滴，或等待水滴自然干燥，在大气条件下放置恢复1h~2h，检查终端外观结构无异常，金属部分应无腐蚀和生锈的情况，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

7.1.7 电气间隙和爬电距离试验

按GB/T 16935.1规定的测量方法，用卡尺等仪器测量终端裸露的带电部分对地和对其它带电部分之间的最小电气间隙和爬电距离，应符合表1的要求。

表1 最小电气间隙和爬电距离

额定电压 V	电气间隙 mm	爬电距离 mm
$U_n \leq 25$	1	1.5
$25 < U_n \leq 60$	2	2
$60 < U_n \leq 250$	3	4
$250 < U_n \leq 380$	4	5

7.2 硬件接口试验

7.2.1 远程接口试验

远程通信接口试验按以下要求进行：

- 检查终端无线公网/无线专网远程通信接口，接口数量及规格应符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中 6.4 的规定，终端应能通过无线公网/专网远程通信接口实现数据交互等功能；
- 检查终端以太网口，接口数量及规格应符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中 6.4 的规定，通过其中 1 路以太网口验证终端远程通信功能，另 1 路验证本地维护功能，支持基于 DL/T 634.5 101、DL/T 634.5 104 规约的参数配置与查询、权限许可下的操作系统命令维护等运维功能，其基于 101 规约与 104 规约等不同通信方式的配电业务参数应实现互通。

7.2.2 本地接口试验

本地通信接口试验按以下要求进行：

- 检查终端本地通信接口（可连接 HPLC 通信模块、微功率无线通信模块或 HPLC+RF 双模通信模块），接口数量及规格应符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中 6.4 的规定。验证终端可通过本地通信接口与台区低压智能设备进行本地通信，实现数据采集、状态感知或就地控制等功能；
- 检查终端 RS-485、RS-485/RS-232 可切换串口，接口数量及规格应符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中 6.4 的规定。验证终端可通过 RS-485、RS-485/RS-232 可切换串口与

台区低压智能设备进行本地通信，实现数据采集、状态感知或就地控制等功能；

- c) 检查终端蓝牙接口，接口数量及规格应符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中 6.4 的规定，验证蓝牙运维功能，支持终端 IP 等系统参数的查询与配置，以及基于 DL/T 634.5 101 的参数配置与查询等运维功能；
- d) 检查终端秒脉冲输出接口，接口数量及规格应符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中 6.4 的规定；
- e) 检查终端无源电能有功、无功光电脉冲输出接口，接口数量及规格应符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中 6.4 的规定；
- f) 检查终端状态量输入接口，接口数量及规格应符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中 6.4 的规定，回路阻抗与带载能力应能支撑现场实际应用需求。触发状态量模拟器变位，终端状态量对应位置应对应变位。状态量模拟器触发任何一路试验开关，应观察到相应信号变化上送，且与波动开关状态一致，状态量信息响应时间应满足 DL/T 630—2020 中 5.5.5 的要求，终端对状态量变位应不误发、不漏发、上述试验应重复 10 次以上；
- g) 检查终端北斗/GPS 双模，数量及规格应符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中 6.4 的规定，验证其用不同卫星系统进行本地地理位置信息采集和对时功能；
- h) 检查终端 RS-232 调试接口；验证终端可通过 RS-232 调试接口进行权限许可下的操作系统命令维护；
- i) 检查终端硬件复位功能接口，接口数量及规格应符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中 6.4 的规定，执行硬件复位功能，终端复位重启并建立通信连接，相关事件记录于 DL/T 634.5 104 规约日志文件，记录格式符合附录 G 的要求。

7.3 电源试验

7.3.1 电源断相试验

按 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中的要求进行电源断相试验（断开任意一相或两相电压）。试验时终端应能正常工作，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

7.3.2 电源电压变化影响试验

将电源电压调整至终端工作电源额定电压的 80% 至 120%，终端应能正常工作，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

7.3.3 频率改变试验

频率按照附录 D 要求变化时，终端应能正常工作，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

7.3.4 逆相序试验

将供电电源三相中的任意两相交换相序时，终端应能正常工作，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

7.3.5 抗接地故障能力试验

将三相四线制试验电源电压升至标称电压的 1.1 倍，然后将终端电源的中性端与三相四线制试验电压的地端/中性端断开，并连接至试验电源的模拟接地故障相并维持 4 小时。模拟接地故障时，两相对地电压达到标称电压的 1.9 倍。试验中和试验后，终端不应出现损坏，保存数据应无改变。供电恢复正常

后终端应正常工作，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

7.3.6 后备电源试验

后备电源试验应按照以下要求进行：

- a) 终端后备电源应采用超级电容并集成于终端内部；
- b) 在终端正常供电的情况下，将供电电源断开，其后备电源应自动投入，主备供电电源切换过程中终端不应重启、通信中断，且终端所配套的后备电源应能保证终端正常工作，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定；
- c) 待终端后备电源放电完毕后，对其充电1小时并再次断电。记录后备电源维持终端及终端通信模块正常工作时间。停电后终端应立即上报停电事件，并维持正常工作不少于3分钟，期间应能完成不少于3次与主站通信。

7.3.7 失电数据和时钟保持试验

终端失电关机后重新上电开机，各项设置值、存储数据应保存无丢失，内部时钟应保持正常运行。

7.3.8 功率消耗试验

在参比条件下，终端满配所有功能模块（非通信状态下）并进入稳态后，用准确度不低于0.2级的三相多功能标准表测量终端电源回路的电流值（A）和电压值（V），其乘积（VA）即为整机视在功耗，满足DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中6.2.4规定。

7.4 基本性能试验

7.4.1 交流模拟量试验

7.4.1.1 交流模拟量基本误差试验

7.4.1.1.1 电压、电流基本误差测量

调节三相功率源的输出，保持输入电量的频率为50 Hz，谐波分量为0，三相电压依次施加输入额定值的80%、100%、120%，三相电流及中线电流依次输入电流额定值的5%、20%、40%、60%、80%、100%、120%及0。

待读数稳定后，读取显示输入值 U_i 及 I_i ，通过终端测试主站读取终端测量值 U_o 及 I_o ，计算电压基本误差 E_u 及电流基本误差 E_i 应符合DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中6.9.2的规定。基本误差计算公式见附录C。

7.4.1.1.2 有功功率、无功功率、视在功率基本误差测量

调节三相功率源的输出，保持输入电压为额定值，频率为50 Hz，改变输入电流为额定值的5%、40%、100%、120%，改变各相电压电流相位差为+60°、-60°。

待读数稳定后，分别记录读出的输入有功功率 P_i 、无功功率 Q_i 、视在功率 S_i 和终端测出的有功功率 P_o 、无功功率 Q_o 、视在功率 S_o ，计算有功功率基本误差 E_p 、无功功率基本误差 E_q 、视在功率基本误差 E_s 应符合DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中6.9.2的规定。基本误差计算公式见附录C。

7.4.1.1.3 功率因数基本误差测量

调节三相功率源的输出，保持输入电压、电流为额定值，频率为50 Hz，改变相位角分别为0°、±30°、±45°、±60°、±90°。

待读数稳定后,分别记录读出的功率因数 PF_i 和终端测出的 PF_x ,计算基本误差 $E_{\cos}$ 应符合DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中6.9.2的规定。基本误差计算公式见附录C。

7.4.1.1.4 频率基本误差测量

调节三相功率源的输出,保持输入电压、电流为额定值,频率为45 Hz、50 Hz、55 Hz。

待读数稳定后,分别记录读出的频率 f_i 和终端测出的 f_x ,计算基本误差 f_s 应符合DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中6.9.2的规定。基本误差计算公式见附录C。

7.4.1.2 交流模拟量输入影响量试验

交流模拟量输入的影响量试验应按照以下要求进行:

- a) 对于工频交流输入量,影响量引起的改变量试验,是对每一影响量测定其改变量。试验中其它影响量应保持参比条件不变;影响量引起的改变量见计算公式(1)。

$$\Delta = \frac{E_{xc} - E_x}{AF} * 100\% \quad (1)$$

式中:

Δ ——改变量;

E_{xc} ——在影响量影响下测量的工频交流电量的输出值;

E_x ——在参比条件下测量的工频交流电量的输出值;

AF ——输入额定值。

- b) 输入量频率变化引起的改变量试验:

- 输入额定电压与额定电流,电压与电流的频率保持一致;
- 在参比条件下测量工频交流电量的输出值,记为 E_x ;
- 改变输入量的频率值分别为45 Hz和55 Hz,依次测量与a)项相同点上的输出值,记 E_{xc} ;
- 按公式(1)计算输入量频率变化引起的交流模拟量误差改变量符合附录D规定。

- c) 输入量的谐波含量引起的改变量试验:

- 在参比条件下测量工频交流电量的输出值,记为 E_x ;
- 在基波上叠加20%的谐波分量,调节畸变波形幅度,使输入端标准表保持与a)项相同点上的被测量的有效值不变,依次施加谐波从3次~13次,并改变基波和谐波之间的相位角,使其得到最大的改变量,记录相应的输出值 E_{xc} ;
- 对有功功率和无功功率,应先施加畸变电流,然后重复施加畸变电压进行测量;
- 按公式(1)的公式计算输入量的谐波含量引起的改变量,引起的交流模拟量误差改变量符合附录D规定。

- d) 功率因数变化对有功功率、无功功率引起的改变量试验:

- 在参比条件下测量工频交流电量的输出值,记为 E_x ;
- 改变功率因数 $\cos\phi$ ($\sin\phi$) 值为 $0.5 > \cos\phi$ ($\sin\phi$) ≥ 0 ,超前或滞后各取一点,调节电流保持有功功率或无功功率输入与1)测量时的初始值不变,测量输出值记为 E_{xc} ;
- 按公式(1)计算功率因数变化引起的改变量,引起的交流模拟量误差改变量符合附录D规定。

- e) 不平衡电流对三相有功功率和无功功率引起的改变量试验:

- 在参比条件下,电流应平衡,并调整输入电流使其为较高额定值的一半,测量有功功率、无功功率的输出值,记为 E_x ;

- 断开任何一相电流，保持电压平衡和对称，调整其它相电流，并保持有功功率或无功功率与输入的初始值相等，记录新的输出值，记为 E_{xc} ；
 - 按公式(1)计算不平衡电流引起的改变量，引起的交流模拟量误差改变量符合附录 D 规定。
- f) 被测量超量限引起的改变量试验：
- 在输入额定值的 100% 时测量基本误差；
 - 在输入额定值的 120%（电压和电流同时输入）时测量误差；
 - 引起的交流模拟量误差改变量符合附录 D 规定。
- g) 输入电压变化引起的输出改变量试验（电压量除外）：
- 施加输入电压为额定值，测量被测量的输出值，记为 E_x ；
 - 改变输入电压为额定值的 80%~120%，维持被测量与 1) 项条件下相同点的输入值不变，测量输出值记为 E_{xc} ；
 - 按公式(1)计算输入电压变化引起的改变量，引起的交流模拟量误差改变量符合附录 D 规定。
- h) 输入电流变化引起的输出改变量试验（仅对功率因数）：
- 在参比条件下测量相角和功率因数的输出值，记为 E_x ；
 - 改变输入电流为额定值的 20%~120%，测量输出值记为 E_{xc} ；
 - 按公式(1)计算输入电流变化引起的改变量，引起的交流模拟量误差改变量符合附录 D 规定。

7.4.1.3 交流工频电量允许过量输入能力试验

交流工频电量允许过量输入能力试验应以下要求进行：

- a) 连续过量输入试验：交流输入电压调整到额定值的 120%，交流输入电流调整到额定值的 120%，施加时间 24h 后，参照 7.4.1.1 的试验方法计算过量输入时的误差应符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》6.9.3 中的规定。
- b) 短时过量输入试验：按表 2 的规定进行试验，终端应能正常工作；过量输入后，恢复额定值输入时终端的交流模拟量基本误差极限符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中 6.9.3 规定。

表2 短时过量输入参数

被测量	电流输入量	电压输入量	施加次数	施加时间	相邻施加间隔时间
电流	标称值×20	—	5	1 s	300 s
电压	—	标称值×2	10	1 s	10 s

7.4.2 电能计量试验

依据 GB/T 17215.321、GB/T 17215.323 测试终端的各项电能计量功能，终端的各项电能计量功能应符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》6.6.3 中的规定。

7.5 功能试验

7.5.1 终端维护功能试验

7.5.1.1 本地维护功能

终端应具备蓝牙、以太网、RS-232 等本地维护接口，通过维护接口查询与设置终端参数，可选择支持至少一种基于 DL/T 634.5 101（101 规约）、DL/T 634.5 104（104 规约）的配电业务功能运维、权限许可下的操作系统命令维护等功能，基于 101 规约与 104 规约等不同通信方式的参数应实现互通。

7.5.1.2 远程维护功能

终端应具备采用DL/T 634.5 104、DL/T 698.45、MQTT等通信协议通过远程维护接口查询与设置终端参数，通过至少一种上述协议进行远程软件升级等功能。

7.5.1.3 自诊断自恢复功能

根据DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中6.6.11.1的要求，终端应具备自动识别功能模块、自测试、自诊断功能，当终端的部件或功能模块工作异常能立即恢复并通过日志等方式进行记录，相关诊断和记录应符合附录G要求。

7.5.1.4 参数设置和查询试验

按DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中6.6.6的要求，测试主机使用104、MQTT等规约，向被试终端设置各项参数，并用测试主机查询各项参数，查询的结果应与设置参数一致。

7.5.2 台区配电设备运行状态监控功能试验

7.5.2.1 配电变压器运行状态监测

调节三相标准源输出，待模拟量输出稳定后，通过测试主站读取电压、电流、频率、相位、谐波、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相不平衡度等实时数据，误差精度应符合DL/T 1442—202X中6.9.2的规定，基本误差计算公式见附录C。

通过测试主站读取终端采集的电压不平衡度、电流不平衡度、配变负载率等统计数据，统计数据应与标准源施加值一致，应满足DL/T 1442—202X中6.6.2.1的要求，相关统计数据的计算公式见附录F和附录I。

在参比条件下，连接标准变压器油温、油压和油位传感器等外围设备，通过测试主站读取终端采集的传感器数据，读取数据应与传感器采集值一致，测试项目应满足DL/T 1442—202X中6.6.2.1的要求。

7.5.2.2 智能断路器运行状态采集与控制

在参比条件下，终端采用HPLC、RS-485等通信方式与智能断路器进行通信，调整三相标准源输出和智能断路器的分/合状态，通过测试主站读取终端采集的数据、分/合状态变化以及越限和跳闸等告警信息，应与智能断路器实际上送数据一致，符合DL/T 1442—202X中6.6.2.5的要求。

7.5.2.3 剩余电流动作保护装置运行状态采集与控制

在参比条件下，终端采用HPLC、RS-485等方式与剩余电流动作保护装置进行本地通信，通过测试主站改变设备的投切状态和剩余电流值，同时通过测试主站读取终端接收到的分/合状态、剩余电流值、电压/电流和事件报警等数据，接收数据应与装置本身上送的数据一致，符合DL/T 1442—202X中6.6.2.4的要求。

7.5.2.4 电能表数据采集

在参比条件下，终端采用HPLC、RS-485等方式与电能表进行本地通信，终端能对各类电能表的上送数据进行存储、主动上送至主站或在主站召测时发送给主站，终端记录的电能表数据，应与所连接的电能表上送的相应数据一致，符合DL/T 1442—202X要求。

7.5.2.5 三相不平衡治理装置运行状态采集与控制

在参比条件下，终端采用RS-485等方式与三相不平衡治理装置进行本地通信，通过测试主站改变三相不平衡治理装置投切状态，同时通过测试主站读取终端接收的电压、电流、三相不平衡度、换相状态等数据，接收数据应与三相不平衡治理装置的上送数据一致，符合DL/T 1442—202X中6.6.2.6的要求。

7.5.2.6 智能电容器设备运行状态采集与控制

在参比条件下，终端采用RS-485等方式与智能电容器设备进行本地通信，通过测试主站改变智能电容器设备的投切状态，同时通过测试主站读取终端接收的智能电容器设备电压、电流、功率因数、补偿状态、投切状态等数据，接收数据应与智能电容器的采集数据一致，符合DL/T 1442—202X中6.6.2.7的要求。

7.5.2.7 配电台区运行环境监测

在参比条件下，终端连接标准温湿度、标准水位、标准烟感等传感器，通过测试主站读取传感器数据，读取数据应与传感器上送数据一致，具体外围设备类型及要求应满足DL/T 1442—202X中6.6.2.8的要求。

7.5.2.8 配电站房视频/图像采集

在参比条件下，使用站房摄像头输出监测视频图像信号，施加到终端，通过测试主站，以主动召测或接收终端主动上传信息的方式，获取站房内烟火、异物入侵等事件告警信号以及对应图像数据，终端接口视频图像信号及预警信息应满足DL/T 1442—202X要求。

7.5.2.9 分布式资源区域管控

测试终端支持与中压配电终端信息交互功能，通过中压配电终端、台区融合终端分层控制，实现低压台区间，以及多电压并网分布式发电、储能、电动汽车充电设施的统一协同管控，满足DL/T 1442—202X要求。

7.5.2.10 电能质量治理装置

测试终端具备对低压配电网接入的电能质量治理设备下发控制指令或控制策略的功能。

7.5.2.11 其他台区配电设备运行状态采集与控制

测试终端支持通过本地通信协议采集低压故障指示器、低压分路监测单元和多功能电力仪表等，实现台区侧节点电气、状态等信息采集。

7.5.3 台区配电设备数据交互与处理功能试验

7.5.3.1 数据处理功能

改变终端交流模拟量等信号输入，待标准源输出稳定后并保持一段时间，终端应具备对应的数据处理功能：

- a) 遥测零漂与死区功能。终端应能配置电压、电流、功率的零漂与死区参数。死区试验时按照额定值2%步增或步减，当累计值小于死区定值时，终端不应主动通过104/MQTT规约向模拟主站上报遥测变化信息；当累计值大于死区定值时，终端应将遥测变化信息主动上报给模拟主站。主站召测或终端主动上报遥信后，死区累计值应清零并重新开始计算。
- b) 越限与告警功能。终端应支持负荷越限、电压越限、零序过流、故障事件等功能，并能配置相应告警事件，对应功能可通过软压板或运行参数进行投退、具体定值可通过指定的信息体地址配置。

7.5.3.2 数据存储与传输功能

终端应具备数据存储与传输功能，具体试验要求如下：

- a) 终端应循环存储不少于1024条事件顺序记录，支持采用文件传输方式上送最新的1024条记录。
- b) 终端应循环存储不少于30天的定点记录、冻结电量和极值记录，采用文件传输方式上送最新30天的记录数据。定点数据每天等间隔产生96条，冻结电量每天产生97条，极值记录每天产生1条。
- c) SOE事件记录及上报功能。终端应支持配置事件上送信息点表，通过模拟相关工况产生对应的事件，终端应能顺序产生事件记录，并通过104/MQTT规约主动上送至模拟主站，测试主站显示的记录应符合DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中6.6.7的要求。
- d) 在主站通信异常时，终端应保存未确认及未上送的SOE信息，通信恢复时及时上传至主站，终端掉电重启后不应上送历史SOE信息。
- e) 历史数据传输功能。终端应能根据模拟主站下发的报文对终端内存储的事件顺序记录、定点记录、极值记录等进行通信读取，并生成历史事件文件上送至模拟主站。

7.5.4 台区智能运维应用功能试验

7.5.4.1 低压故障快速研判与上报

按DL/T 1442—202X中6.6.14要求进行测试。终端应具备通过采集低压网络拓扑各节点（终端、各级开关、电能表）的停电事件、电压、电流、告警等信息，实现故障区段、停复电事件的综合自动研判和快速上报，以及就地故障隔离。

7.5.4.2 台区电气拓扑识别

按DL/T 1442—202X中6.6.15要求进行测试。终端通过汇聚台区侧、线路侧、用户侧节点数据或特征信号，识别台区各级设备电气连接关系，形成覆盖台区所有电气设备的拓扑关系。

7.5.4.3 台区线损分析

按DL/T 1442—202X中6.6.13.2要求进行测试，终端应具备计算台区日线损率的功能。

7.5.4.4 可开放容量分析

在参比条件下，使用电表输出台区配电变压器功率信号，施加到终端，通过测试主站，以主动召测或接收终端主动上传信息的方式，获取台区及分相可开放容量数据，终端接口电气参量信号及预警信息应满足DL/T 1442—202X中6.6.19.2的要求，可开放容量计算公式见附录I。

7.5.4.5 台区柔性互联

测试终端支持实现低压柔性互联的台区间并网运行功率转供，故障转供、电能质量综合治理功能，支持基于无线通信的终端间互操作功能，实现台区间信息快速交互和分析处理，符合DL/T 1442—202X中6.6.20的要求。

7.5.4.6 电动汽车有序用电管理

测试终端能够支持电动汽车及充电桩的关键信息传输接入，并能够对接入设备进行信息采集、状态监测、负荷计算、负荷控制、事件上报和有序用电管理，满足DL/T 1442—202X中6.6.18.1的要求。

7.5.4.7 居民家庭智慧用能管理

测试终端能够支持家庭用户随器计量设备的接入，并能够对接入设备的信息采集、状态监测、负荷计算、负荷控制、负荷事件上报和有序用电管理，满足DL/T 1442—202X中6.6.18.2的要求。

7.5.4.8 储能设备管理

测试终端应支持储能设备的关键信息传输接入，并能够对接入设备的信息采集、状态监测、负荷计算、负荷控制、负荷事件上报，满足DL/T 1442—202X中6.6.18.3的要求。

7.5.5 状态量交互功能试验

7.5.5.1 状态量输入试验

触发状态量模拟器变位，终端状态量对应位置应对应变位。状态量模拟器触发任何一路试验开关，应观察到相应信号变化上送，且与拨动开关状态一致，状态量信息响应时间应满足DL/T 630—2020中5.5.5的要求，终端对状态量变位应不误发、不漏发，上述试验应重复10次以上。

7.5.5.2 遥信防抖试验

终端应具备遥信输入量防抖动功能，防抖时间10~6000 ms可设。当状态模拟器输出的开出量持续时间小于被测终端防抖时间定值时，终端不应产生该遥信输入量和SOE信号；反之，终端应产生该遥信输入量和SOE信号。改变参数与输入信号，试验重复5次以上。

7.5.5.3 事件顺序记录（SOE）站内分辨率试验

终端事件顺序记录（SOE）站内分辨率 ≤ 5 ms。将状态量模拟器的两路输出连接至被测终端的两路状态量输入端子上，对两路输出设定一定的时间延迟，该值 ≤ 5 ms（可调），配电终端应能正确显示状态的变换及动作时间，遥信变位事件记录应符合SOE分辨率的要求。试验重复5次以上。

7.5.5.4 遥信雪崩试验

将状态模拟器的一路输出连接至被测终端的所有状态量输入端子上，状态模拟器每分钟切换次数不少于60次，试验时间不少于1 min，终端应均能检测到状态变化信息，不漏报、不误报，变位记录时间一致。

7.5.5.5 虚拟遥信试验

定义虚拟遥信，将实际遥信关联此类遥信，模拟实际遥信变位，终端虚拟遥信应正确上传至测试主站。

7.5.6 配电自动化系统主站通信功能试验

使用104/MQTT测试主站与被测终端连接，配置终端相应运行参数与动作定值，终端应能正确上送遥测数据和遥信状态等信息，支持历史数据查询、参数调阅与下发、规约对时等命令。

7.5.6.1 通信连接试验

通信连接试验应按照以下要求进行：

- 终端的端口连接外部信号源、模拟器等试验仪器设备，通过通信设备将配电终端与测试主站相连，终端与测试主站建立104规约连接时间应小于30 s。
- 采用无线网络通信时，设定心跳周期，当大于心跳周期时间内终端未收到测试主站任何数据，终端应能启动104连接断线超时重连机制，重新建立与主站的通信连接。
- 模拟通信线连接故障等通信异常信号，终端应正确识别，通过本地功能指示通信异常状态。通信故障恢复后，终端与测试主站恢复连接时间应小于60 s。

- d) 通过终端测试主站检查配电终端 MAC 地址。
- e) 接入状态量模拟器，进行连续变位操作 10 次，终端应能正确感知相应变位信号应实时上传到测试主站。

7.5.6.2 信息响应时间试验

改变状态量模拟量信号状态，在模拟主站上应能观察到终端上送的对应遥信变位，记录从模拟开关工作到遥信位变化的时间，信息响应时间应不大于1 s（有线通信时）或3 s（无线通信时）。

7.5.7 数据传输信道试验

7.5.7.1 互换性试验

终端应支持与多种标准功能模块匹配，识别模块软硬件版本信息，应符合DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中6.8的要求。

7.5.7.2 带载能力试验

使用纯阻性负载或电子负载测试终端功能模块带载能力，试验期间终端功能模块供电接口输出电压值符合DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》6.8.2中的规定。

7.5.7.3 接口短路保护

终端功能模组供电接口应有短路保护措施，任意短接单个功能模组接口，终端本体及其他功能模组应能正常工作。

7.6 通信协议试验

7.6.1 远程通信协议试验

基于远程通信方式，通过测试主站与终端连接，检测DL/T 634.5 101、DL/T 634.5 104、MQTT、HTTP等协议的一致性。

7.6.2 本地通信协议试验

基于本地通信方式，检测终端支持Modbus、DL/T 645等已运行低压设备采用的规约。

7.7 时钟及定位试验

7.7.1 对时（授时）试验

终端对时（授时）试验方法如下：

- a) 主站对时试验。将物联管理平台/业务主站与终端建立通信连接，设置终端时间为非当前有效时间，终端应能接收物联管理平台/业务主站下发的对时命令，完成对时操作，对时误差绝对值 $\leq 5s$ 。当对时命令下发的时间为非有效时间，终端应不予执行；
- b) 卫星授时试验。将终端与北斗/GPS 建立通信连接，设置终端时间为非当前有效时间，终端应能自动北斗/GPS 进行系统对时，完成对时操作，对时误差绝对值 $\leq 5s$ 。终端卫星授时功能可投退，可设为不接受卫星对时、仅接受北斗对时、仅接受 GPS 对时、接受北斗/GPS 对时等不同模式。终端可设置卫星自动授时间隔。

7.7.2 守时（走时）试验

终端守时（走时）试验方法如下：

- a) 记录终端中已有的各项数据和时钟显示，并记录与标准时钟的差值。24 h 或 72 h 后，再接通供电电源，检查终端各项数据无改变和丢失；记录终端的时钟显示，并记录与标准时钟的差值。参比条件下，终端每 24 h 守时（走时）精度应不超过 0.5 s；
- b) 守时（走时）试验可采用秒脉冲试验方法。终端上电 24 h 后，用标准时钟测试仪测终端秒脉冲输出，连续测量 3 次，每次测量时间为 1 min，取其算术平均值，记为 T，标准时钟记为 T_0 ， $\Delta t = T - T_0$ ，日计时误差应符合要求；
- c) 守时（走时）试验可采用遥信触发试验方法。在终端进行规约对时或其他方式对时后，通过记录终端上传的状态量变位 SOE 时标并与标准时钟源比对的方式计算对时精度或守时精度。

7.7.3 卫星定位试验

查询终端卫星定位经纬度，与测试主机定位经纬度对比，定位精度应符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中 6.6.9.2 的要求。终端能够通过参数配置，切换北斗/GPS 工作模式。

7.8 连续通电稳定性试验

终端在正常工作状态连续通电 72 h，在 72 h 期间每 8h 进行抽测，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

7.9 绝缘性能试验

7.9.1 试验要求

进行各项绝缘性能试验前，应对终端进行自检，所有结果和显示应正常。

绝缘试验时终端应盖好外壳和端子盖板。如外壳和端子盖板由绝缘材料制成，应在其外覆盖以导电箔并与接地端子相连，导电箔应距接线端子及其穿线孔 2 cm。试验时，不进行试验的电气回路应短路并接地。进行绝缘强度和冲击耐压试验时，不应发生闪络、破坏性放电和击穿，泄漏电流应不大于 5 mA。试验后，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

7.9.2 绝缘电阻试验

在正常试验条件和湿热试验条件下，按表 3 的测试电压，在终端的端子处测量各电气回路对地和各电气回路间的绝缘电阻，其值应符合表 3 的规定。对于安装海拔高于 2000 m 的设备，绝缘电阻要求应为正常水平乘以系数 K（K 值参考标准 GB/T 16935.1—2008 表 A.1 规定）。

表 3 各电气回路对地和各电气回路之间的绝缘电阻要求

额定绝缘电压 U_i V	绝缘电阻 M Ω		测试电压 V
	正常条件	湿热条件	
$U_i \leq 60$	≥ 10	≥ 2	250
$60 < U \leq 250$	≥ 10	≥ 2	500
$U > 250$	≥ 10	≥ 2	1000
注 1：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路采用 $U > 250$ V 的要求。 注 2：电流回路采用 $U > 250$ V 进行试验。			

7.9.3 绝缘强度试验

按DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中7.9.5.2要求的试验电压，用50 Hz正弦波电压对以下回路进行试验，持续时间1 min。被试回路为：

- a) 电源回路对地；
- b) 状态量输入回路对地；
- c) 交流工频电量输入回路对地（试验时，应将被试回路的接地线断开）；
- d) 以上无电气联系的各回路之间。

试验后，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

表 4 绝缘强度试验电压要求

额定绝缘电压	试验电压有效值	额定绝缘电压	试验电压有效值
$U \leq 60$	500	$125 < U \leq 250$	2000
$60 < U \leq 125$	1500	$250 < U \leq 400$	2500
注：对于交直流双电源供电的终端，交流电源和直流电源间的试验电压不低于2500 V。			

7.9.4 冲击电压试验

交流模拟量输入回路、信号输入回路各自对地和无电气联系的各回路之间（试验时，应将被试回路的接地线断开），应耐受如表 5 中规定的冲击电压峰值，正负极性各 5 次。

表 5 冲击电压峰值

额定绝缘电压	冲击电压峰值（V）	额定绝缘电压	冲击电压峰值（V）
$U \leq 60$	2000	$125 < U \leq 250$	5000
$60 < U \leq 125$	5000	$250 < U \leq 400$	6000
注：RS-485接口与电源回路间试验电压不低于4000 V，交流工频模拟量输入回路应施加5 kV试验电压。			

冲击电压有以下要求：

- 脉冲波形：标准 1.2/50 μ s 脉冲波；
- 电源阻抗：500 $\Omega \pm 50 \Omega$ ；
- 电源能量：0.5 J $\pm$ 0.05 J。

试验后，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

7.10 环境影响试验

7.10.1 通用试验要求

每项气候影响试验前，应在参比条件下测定终端的固有误差。每项气候试验后，目视检查终端的外观，特别是标志的清晰度不应改变。

表 6 气候环境条件分类

级别	环境温度		湿度	
	范围 $^{\circ}\text{C}$	最大温度变化率 ^a $^{\circ}\text{C} / \text{min}$	相对湿度 ^b %	最大绝对湿度 g/m^3
C1	-5~+45	0.5	5~95	29

C2	−25~+55	0.5	10~100	29
C3	−40~+70	1.0	10~100	35
CX ^c	——			
^a 最大温度变化率取 5 min 时间内平均值。 ^b 相对湿度包括凝露。 ^c CX 级别根据需要由用户确定。				

7.10.2 低温试验

低温试验按照 GB/T 2423.1 的试验细节进行。将终端在非通电状态下放入低温试验箱中央，终端各表面与低温试验箱内壁的距离不小于 150 mm。低温箱以不超过 1 ℃/min 的变化率降温，待降温至 DL/T 1442—202X 中 6.1.2 规定的最低温度并稳定后，保温 6 h，然后通电 0.5 h 后开始测试。

试验中，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

7.10.3 高温试验

高温试验按照 GB/T 2423.2 的试验细节进行。将终端在非通电状态下放入高温试验箱中央，终端各表面与高温试验箱内壁的距离不小于 150 mm。高温箱以不超过 1 ℃/min 的变化率升温，待升温至 DL/T 1442—202X 中 6.1.2 规定的最高温度并稳定后，保温 6 h 并进行相关试验。

试验中，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

7.10.4 恒定湿热试验

按照 GB/T 2423.3 的试验细节进行。终端各表面与湿热试验箱内部的距离不小于 150 mm，凝结水不得跌落到试验样品上。试验箱以不超过 1 ℃/min 的变化率升温，待试验箱内达到并保持温度（40±2）℃、相对湿度（93±3）%，试验周期为 48 h。试验过程最后 1 h~2 h，按表 3 的规定用相应电压的兆欧表测量湿热条件下的绝缘电阻应不低于 2 MΩ，测量时间不小于 5 s。

试验结束后，先把试验箱内的相对湿度降到 75%±3%，0.5 h 后将试验箱内温度恢复到正常温度并稳定后将终端取出，在大气条件下恢复 1 h~2 h，检查终端金属部分应无腐蚀和生锈情况，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

7.10.5 温升试验

温升试验按 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中 7.9.7 的要求进行。终端每一电流线路通以额定最大电流，每一电压线路（以及通电周期比其热时间常数对应时间长的辅助电压线路）加载 1.15 倍参比电压，外表面的温升在环境温度为 40 ℃时应不超过 25 K。

在 2 h 的试验期间，终端不应受到风吹或直接的阳光照射。试验后，终端应无损坏，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

7.11 电磁兼容试验

7.11.1 一般要求

终端正常工作状态是指终端在外接标准源、标准表或电能表的情况下，并与测试主机建立正常的通信连接，功能和性能都正常的工作状态。

试验前，所有用于接地的部分应接地，在参比条件下，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合 DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

7.11.2 电压暂降和短时中断试验

按GB/T 17626.11的规定，并在下述条件下进行试验：

- a) 电压试验等级 40% U_T ：
 - 从额定电压暂降 60%；
 - 持续时间：1 min，3000 个周期；
 - 暂降次数：1 次。
- b) 电压试验等级 0% U_T ：
 - 从额定电压暂降 100%；
 - 持续时间：1 s，50 个周期；
 - 中断次数：3 次，各次中断之间的恢复时间 10 s。
- c) 电压试验等级 0% U_T ：
 - 从额定电压暂降 100%；
 - 中断时间：20 ms，1 个周期；
 - 中断次数：1 次。

以上电源电压的突变发生在电压过零处。

在电源电压突降及短时中断时，终端不应发生死机、错误动作或损坏，电源电压恢复后终端存储数据无变化，并能正常工作，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

7.11.3 阻尼振荡波抗扰度试验

按GB/T 17626.18的规定，在信号输入和交流模拟量等回路施加以下所规定的振荡波干扰，并在下述条件下进行试验：

- a) 电压上升时间（第一峰）： $75 \times (1 \pm 20)\text{ns}$ ；
- b) 振荡频率： $100 \times (1 \pm 10)\text{kHz}$ 和 $1 \times (1 \pm 10)\text{MHz}$ ；
- c) 重复率：100 kHz 时 $40 \times (1 \pm 10)\text{次/s}$ ，1 MHz 时 $400 \times (1 \pm 10)\text{次/s}$ ；
- d) 衰减： P_{k5} 值应大于 P_{k1} 值的 50%， P_{k10} 值应小于 P_{k1} 值的 50%；
- e) 猝发持续时间：不小于 2 s；
- f) 输出阻抗： $200 \times (1 \pm 20)\% \Omega$ ；
- g) 电压峰值：共模方式 $\pm 2.5 \text{ kV}$ 、差模方式 $\pm 1.25 \text{ kV}$ ；
- h) 试验次数：正负极性各 3 次；
- i) 测试时间：60 s。

试验中，终端可出现短时（不应超过5分钟）通信中断，但应无需人工干预自行恢复，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

7.11.4 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

按GB/T 17626.4的规定，并在下述条件下进行试验：

- a) 终端在工作状态下，试验电压分别施加于终端的信号输入回路的每一个端口和保护接地端之间：
 - 试验等级：3/4；
 - 试验电压： $\pm 1 \text{ kV}/\pm 2 \text{ kV}$ ；
 - 重复频率：5 kHz 或 100 kHz；
 - 试验时间：1 min/次；
 - 试验电压施加次数：正负极性各 3 次。
- b) 终端在正常工作状态下，试验电压分别施加于终端交流模拟量回路的每一个端口和保护接地端之间：

- 试验等级：3/4；
 - 试验电压： ± 2 kV/ ± 4 kV；
 - 重复频率：5 kHz 或 100 kHz；
 - 试验时间：1 min/次；
 - 试验电压施加次数：正负极性各 3 次。
- c) 终端在正常工作状态下，用电容耦合夹将试验电压耦合至脉冲信号输入及通信线路上：
- 试验等级：3/4；
 - 试验电压： ± 1 kV/ ± 2 kV；
 - 重复频率：5 kHz 或 100 kHz；
 - 试验时间：1 min/次；
 - 施加试验电压次数：正负极性各 1 次。

试验中，终端可出现短时（不应超过5分钟）通信中断，但应无需人工干预自行恢复，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

7.11.5 浪涌（冲击）抗扰度试验

按GB/T 17626.5的规定，并在下述条件下进行试验：

- a) 试验等级：3/4；
- b) 试验电压：共模 2 kV 或 4 kV，差模 1 kV 或 2 kV。
- c) 波形：1.2/50 μ s；
- d) 极性：正、负；
- e) 试验次数：正负极性各 5 次；
- f) 重复率：1 次/min。

试验中，终端可出现短时（不应超过5分钟）通信中断，但应无需人工干预自行恢复，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

7.11.6 静电放电抗扰度试验

按GB/T 17626.2的规定，并在下述条件下进行试验：

- a) 试验等级：4；
- b) 接触放电试验电压： ± 8 kV；空气放电试验电压： ± 15 kV；
- c) 直接放电。施加部位：以接触方式施加于操作人员正常使用时可能触及的金属外壳和操作部分，包括 RS-485 接口；如果终端的外表面没有易触及的金属部分，应施加 ± 15 kV 试验电压的空气放电替代接触放电；
- d) 间接放电。施加部位：以接触方式施加于水平耦合板和垂直耦合板，水平和垂直耦合板试验，终端的所有面都应该经受放电；
- e) 每个敏感试验点放电次数：正负极性各 10 次，每次放电间隔至少为 1 s。

试验中，终端可出现短时（不应超过5分钟）通信中断，但应无需人工干预自行恢复，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

7.11.7 工频磁场抗扰度试验

试验按GB/T 17626.8的规定进行，将终端置于与系统电源电压相同频率的随时间正弦变化的、强度为100 A/m（5级）或400 A/m（特定等级）的稳定持续磁场的线圈中心进行试验，持续时间1 min。

试验中，终端应能正常工作，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

7.11.8 射频电磁场辐射抗扰度试验

按GB/T 17626.3的规定，并在下述条件下进行试验：

a) 一般试验等级：

- 频率范围：80 MHz～1000 MHz；
- 试验等级：3；
- 试验场强：10 V/m（非调制）；
- 正弦波 1 kHz，80%幅度调制。

b) 抵抗数字无线电话射频辐射的试验等级：

- 频率范围：1.4 GHz～2 GHz；
- 试验等级：4；
- 试验场强：30 V/m（非调制）；
- 正弦波 1 kHz，80%幅度调制。

试验中，终端可出现短时（不应超过5分钟）通信中断，但应无需人工干预自行恢复，终端交流模拟量基本误差、状态量交互等功能、性能符合DL/T 1442—202X《智能配变终端技术条件》中规定。

附 录 A
(规范性)
智能配变终端检测项目表

终端检测分为型式试验、出厂检测、入网专业检测、到货检测，规定各检测类别的最小检测项目覆盖范围。特殊试验项目由组织方自行定义。

表 A. 1 终端检测项目

序号	检测项目		型式试验	出厂检测	入网专业检测	到货检测	
						抽检	全检
1	结构与机械试验	外观结构检查	√	√	√	√	√
2		硬件性能检查	√		√	√	
3		机械振动试验	√		△	△	
4		阻燃试验	√		△	△	
5		外壳防护性能试验	√		△	△	
6		盐雾试验	√		△	△	
7		电气间隙和爬电距离试验	√		△	△	
8	硬件接口试验	远程接口试验	√		√	√	
9		本地接口试验	√		√	√	
10	电源试验	电源断相试验	√		√	√	
11		电源电压变化试验	√		√	√	
12		频率改变试验	√		√	√	
13		逆相序试验	√		√	√	
14		抗接地故障能力试验	√		√	√	
15		后备电源试验	√		√	√	
16		失电数据和时钟保持试验	√		√	√	
17		功率消耗试验	√		√	√	
18	基本性能试验	交流模拟量基本误差试验	√	√	√	√	√
19		交流模拟量输入影响量试验	√	√	√	√	√
20		交流工频电量允许过量输入能力试验	√		√	√	
21	功能试验	终端维护功能试验	√	√	√	√	△
22		台区配电设备运行状态监控功能试验	√		√	△	
23		台区配电设备数据交互与处理功能试验	√		√	△	
24		台区智能运维应用功能试验	√		√	△	
25		状态量交互功能试验	√	√	√	√	√

26		配电自动化系统主站 通信功能试验	√	√	√	√	
27		数据传输信道试验	△		△	△	
28	通信协	远程通信协议试验	△		△	△	
29	议试验	本地通信协议试验	△		△	△	
30	时钟及	对时（授时）试验	√		√	△	√
31	定位试	守时（走时）试验	√		√	△	
32	验	卫星定位试验	√		√	△	△
33	连续通电稳定性试验		√	√			
34	绝缘性 能试验	绝缘电阻试验	√	√	√	√	
35		绝缘强度试验	√	√	√	√	
36		冲击电压试验	√		√	√	
37	环境影 响试验	低温试验	√		√	√	
38		高温试验	√		√	√	
39		恒定湿热试验	√				
40		温升试验					
41	电磁兼 容试验	电压暂降和短时中断 试验	√		△		
42		阻尼振荡波抗扰度试 验	√		△		
43		电快速瞬变脉冲群抗 扰度试验	√		√	△	
44		浪涌（冲击）抗扰度 试验	√		√	△	
45		静电放电抗扰度试验	√		√	△	
46		工频磁场抗扰度试验	√		△		
47		射频电磁场辐射抗扰 度试验	√		√		
注：△ 表示使用方根据需要进行试验。							

附 录 B
(规范性)
智能配变终端试验参比条件

除有特殊要求的试验项目外，终端试验检测在以下参比条件下开展。

表 B.1 终端参比条件

影响量	参比值	允许偏差
环境温度	参比温度或不标注的为 23 °C ^a	±3 °C
环境相对湿度 ^b	40%~60%	-
大气压	86 kPa~106 kPa	-
电压	标称电压	±1.0%
频率	标称频率	±0.3%
相序	L1-L2-L3	—
电压不平衡	所有相连接	—
波形	正弦电压和正弦电流	畸变因数（d）小于 2%
直流电压纹波	= 0	±1.0%
^a 试验在非参比温度的某一温度（包括允许偏差）下进行，应通过采用相应的终端温度系数来校正试验结果；		
^b 应没有霜、露、冷凝水、雨等存在。		

表 B.2 部分交流模拟量基本误差试验时的参比条件

被测量	参比条件		
	电压	电流	功率因数
有功功率、无功功率或视在功率	额定电压（1±2%）	额定值 0%~120%范围内任一值	cosφ=0.5（滞后）~1~0.5（超前）
相角或功率因数	额定电压（1±2%）	额定值的 40%~100%	—
频率	额定电压（1±2%）	—	—
三相电量	对称电压 ^a	对称电流 ^b	—
^a 三相对称系统的每一相电压和线电压与其对应的平均值之差应不大于1%。各相中的电流与其对应的平均值之差应不大于1%。			
^b 任意一相电流和该相电压（相对中线）的夹角与其他任意一相电流、电压夹角之差应不大于 2°。			

附 录 C
(规范性)
交流模拟量基本误差计算公式

C.1 电压、电流基本误差计算公式

电压基本误差 E_u 和电流基本误差 E_i 计算见式 (C.1) 和式 (C.2)：

$$E_u = \frac{U_x - U_i}{AF} \times 100\% \quad \text{..... (C.1)}$$

$$E_i = \frac{I_x - I_i}{AF} \times 100\% \quad \text{..... (C.2)}$$

式中：

E_u ——电压基本误差；

U_x ——智能配变终端电压测量值；

U_i ——标准表电压测量值；

E_i ——电流基本误差；

I_x ——智能配变终端电流测量值；

I_i ——标准表电流测量值；

AF ——输入基准值，额定电压或额定电流。

C.2 频率基本误差计算公式

频率基本误差计算公式见式 (C.3)。

$$\Delta f = f - f_N \quad \text{..... (C.3)}$$

式中：

Δf ——频率偏差；

f ——实际电压频率；

f_N ——额定工作频率。

C.3 有功功率、无功功率、视在功率基本误差计算公式

有功功率基本误差 E_p 、无功功率基本误差 E_q 和视在功率基本误差 E_s 计算公式见式 (C.4)～式 (C.6)：

$$E_p = \frac{P_x - P_i}{AF} \times 100\% \quad \text{..... (C.4)}$$

$$E_q = \frac{Q_x - Q_i}{AF} \times 100\% \quad \text{..... (C.5)}$$

$$E_s = \frac{S_x - S_i}{AF} \times 100\% \quad \text{..... (C.6)}$$

式中：

E_p ——有功功率基本误差；

P_x ——智能配变终端有功功率测量值；

P_i ——标准表有功功率测量值；

E_q ——无功功率基本误差；

Q_x ——智能配变终端无功功率测量值；

Q_i ——标准表无功功率测量值；
 E_S ——视在功率基本误差；
 S_x ——断路器视在功率测量值；
 S_i ——标准表视在功率测量值；
 AF ——输入基准值， $3 \times \text{额定电压} \times \text{额定电流}$ 。

C.4 功率因数基本误差计算公式

功率因数基本误差 $E_{\cos\phi}$ 计算公式见式（C.7）：

$$E_{\cos\phi} = \frac{PF_x - PF_i}{AF} \times 100\% \dots\dots\dots (C.7)$$

式中：
 $E_{\cos\phi}$ ——功率因数基本误差；
 PF_x ——智能配变终端功率因数测量值；
 PF_i ——标准表功率因数测量值；
 AF ——输入基准值，额定功率因数（取1）。

附 录 D
(规范性)
影响量引起的改变量指标

表 D.1 影响量引起的交流模拟量改变量

影响量	使用范围极限		交流模拟量误差改变量
环境温度	C3		100%
电源电压	-20%~+20%		50%
被测量的频率	45 Hz~55 Hz		100%
被测量的谐波	20%		200%
被测量的功率因数	感性	$0.5 > \cos (\sin) \Phi \geqslant 0$	100%
	容性	$0.5 > \cos (\sin) \Phi \geqslant 0$	100%
电流不平衡	三相缺一相		100%
被测量的超量限值	120%		50%
被测量的输入电压 (电压、电流量除外)	80%~120%		50%
被测量的输入电流 (仅对功率因数、相角)	20%~120%		100%
电压暂降和短时中断试验	见附录 E		200%
阻尼振荡波抗扰度	见附录 E		200%
电快速瞬变脉冲群抗扰度	见附录 E		200%
浪涌 (冲击) 抗扰度	见附录 E		200%
静电放电抗扰度	见附录 E		200%
工频磁场抗扰度	见附录 E		100%
射频电磁场辐射抗扰度	见附录 E		100%
注：允许改变量使用误差极限的百分数表示。			

附 录 E
(规范性)
电磁兼容试验要求

表 E.1 电磁兼容试验指标

试验项目	方法依据	等级	试验要求	
电压暂降和短时中断	GB/T 17626.11	/	3000:1（60%），50:1（0%），1:1（0%）	
阻尼振荡波抗扰度	GB/T 17626.18	2/3	1.0 kV（共模）/2.5 kV（共模）	交流电流回路
		3	2.5 kV（共模）	信号输入回路和交流电压回路
电快速瞬变脉冲群抗扰度	GB/T 17626.4	3/4	±1.0 kV/±2 kV（耦合）	脉冲信号输入线，通信线
		4	2.0 kV	信号输入回路
		3/4	2.0 kV/4.0 kV	交流电流回路
		4	4.0 kV	交流电压回路
浪涌（冲击）抗扰度	GB/T 17626.5	3/4	2.0 kV（共模）/4.0 kV（共模）	交流电流回路
		3/4	2.0 kV（共模）/4.0 kV（共模）	信号输入回路与交流电压回路
静电放电抗扰度	GB/T 17626.2	4	接触放电±8kV，空气放电±15 kV	
工频磁场抗扰度	GB/T 17626.8	5/特定	100 A/m或400 A/m，连续正弦波	
射频辐射电磁场抗扰度	GB/T 17626.3	3	10 V/m（80 MHz～1000 MHz）	
		4	30 V/m（1.4 GHz～2 GHz）	
注：差模试验电压值均为共模试验值的1/2。				

附 录 F
(规范性)
配电变压器运行状态监测指标计算公式

F.1 三相负荷不平衡度

三相负荷不平衡度计算见式 (F.1)。

$$\Delta(\%) = \frac{I_{p,MAX} - I_{p,MIN}}{I_{p,MAX}} \times 100\% \dots\dots\dots (F.1)$$

式中:

Δ ——三相负荷不平衡度, 以百分比计算;

$I_{p,MAX}$ ——最大相电流;

$I_{p,MIN}$ ——最小相电流。

F.2 三相电流负序不平衡度

三相电流负序不平衡度计算见式 (F.2)。

$$\varepsilon_{I2} = \frac{I_2}{I_1} \times 100\% \dots\dots\dots (F.2)$$

式中:

ε_{I2} ——三相电流负序不平衡度, 以百分比计算;

I_2 ——三相电流负序分量方均根值, 单位A;

I_1 ——三相电流正序分量方均根值, 单位A。

F.3 三相电流零序不平衡度

三相电流零序不平衡度计算见式 (F.3)。

$$\varepsilon_{I0} = \frac{I_0}{I_1} \times 100\% \dots\dots\dots (F.3)$$

式中:

ε_{I0} ——三相电流零序不平衡度, 以百分比计算;

I_0 ——三相电流零序分量方均根值, 单位A;

I_1 ——三相电流正序分量方均根值, 单位A。

F.4 三相电压负序不平衡度

三相电压负序不平衡度计算见式 (F.4)。

$$\varepsilon_{U2} = \frac{U_2}{U_1} \times 100\% \dots\dots\dots (F.4)$$

式中:

ε_{U2} ——三相电压负序不平衡度, 以百分比计算;

U_2 ——三相电压负序分量方均根值，单位V；
 U_1 ——三相电压正序分量方均根值，单位V。

F.5 三相电压零序不平衡度

三相电压零序不平衡度计算见式（F.5）。

$$\varepsilon_{U0} = \frac{U_0}{U_1} \times 100\% \dots\dots\dots (F.5)$$

式中：
 ε_{U0} ——三相电压零序不平衡度，以百分比计算；
 U_0 ——三相电压零序分量方均根值，单位V；
 U_1 ——三相电压正序分量方均根值，单位V。

附 录 G
(规范性)
日志记录文件格式定义

终端104规约的日志记录应至少满足表G.1中所列类型的行为与状态记录要求。

表G.1 日志信息类型表

类型编号	日志信息类型名称及要求	信息值类型
01	终端重启记录：终端进行整机重启时进行记录，宜支持记录终端异常重启、主站触发重启、硬复位触发重启等不同重启原因。	行为类
02	通道连接建立与端口记录：104通信链路建立与断开时进行记录。	状态类
03	通信过程异常记录：至少支持104实施细则中规定的帧格式错误、遥信报文异常、遥控异常、4类超时等通信异常状态。	状态类
04	装置内部各类插件、元件异常自检记录：至少支持远程通信模块接入/未识别、无线公网在线/掉线、本地通信模块接入/未识别等记录，宜支持记录模块类型、ID与终端开盖事件等信息。	状态类
06	主电源通断及电压异常记录：支持主电源通/断、后备电源投/切等记录。	状态类
10	终端参数修改记录：至少支持基于104规约通信的终端配电业务参数修改记录，宜支持记录所修改的参数点号、修改前定值、修改后定值。	行为类

附录 H
(资料性)
检测相关操作系统指令

终端操作系统应支持权限许可下的命令行/控制台操作，部分命令规范如下文所示。

H.1 Ifconfig 命令规范

H.1.1 Ifconfig 命令功能

ifconfig 命令用来查看终端网络接口的相关信息。

H.1.2 Ifconfig 命令格式

`ifconfig interface-name`

H.1.3 Ifconfig 参数说明

参数	参数说明	取值
<i>interface-name</i>	指定终端网络接口名称	-

H.1.4 Ifconfig 命令说明

通过执行 `ifconfig interface-name` 显示终端指定网络接口配置信息，需包括但不限于网络接口状态、IP 地址、子网掩码及广播地址等参数。如不指定 *interface-name* 参数，则返回全部网络接口配置信息。

H.1.5 Ifconfig 使用实例

输入命令 `ifconfig FE0`，查看设备 FE0 网口相关信息，回复内容包括网口状态、IP 地址、子网掩码等关键参数。

```
[admin@test123 ~]$ ifconfig FE0
FE0:flags: #网口状态
      mtu: #最大传输单元
      inet: #接口 IP 地址
      netmask: #子网掩码
      broadcast: #广播地址
      .....
```

H.2 Setip 命令规范

H.2.1 Setip 命令功能

setip 命令用来修改终端网络接口的相关地址参数。

H.2.2 Setip 命令格式

`setip <interface-name> <ipaddress> [ --netmask <address> ] [ --gateway <address> ]`

H.2.3 Setip 参数说明

参数	参数说明	取值
<i>interface-name</i>	指定终端网络接口名称	
<i>< ipaddress></i>	指定修改的 IP 地址	字符串形式，不支持空格，区分大小写，长度范围是 1~255，当输入的字符串两端使用双引号时，可在字符串中输入空格，或者合法的点分十进制 IPv4 地址。
--netmask <i><address></i>	指定修改的子网掩码地址	字符串形式，不支持空格，区分大小写，长度范围是 1~255，当输入的字符串两端使用双引号时，可在字符串中输入空格。
--gateway <i><address></i>	指定修改的网关地址	字符串形式，不支持空格，区分大小写，长度范围是 1~255，当输入的字符串两端使用双引号时，可在字符串中输入空格。

H. 2. 4 Setip 命令说明

通过执行 **setip** *<interface-name>* *<ipAddress>*可更改终端指定网络接口 ip 地址并永久生效。若执行完成，系统提示当前修改内容。若执行失败，系统回复失败原因。

通过执行 **setip** *<interface-name>* *<ipAddress>* [**--netmask** *<address>*]可更改终端指定网络接口子网掩码并永久生效。若执行完成，系统提示当前修改内容。若执行失败，系统回复失败原因。

通过执行 **setip** *<interface-name>* *<ipAddress>* [**--gateway** *<address>*]可更改终端指定网络接口网关并永久生效。若执行完成，系统提示当前修改内容。若执行失败，系统回复失败原因。

H. 2. 5 Setip 使用实例

输入命令 **setip** FE0 192.168.1.101，修改设备的网络接口 FE0 的 IP 地址为 192.168.1.101，子网掩码为 255.255.255.0，网关地址为 192.168.1.254。修改完成后系统提示当前修改内容。

修改设备的网络接口 1 的 ip 地址。

```
[admin@test123 ~]$ setip FE0 192.168.1.101
FE0: inet 192.168.1.101
```

修改设备的网络接口 1 的 ip 地址与子网掩码。

```
[admin@test123 ~]$ setip FE0 192.168.1.101 --netmask 255.255.255.0
FE0: inet 192.168.1.101 netmask 255.255.255.0
```

修改设备的网络接口 1 的 ip 地址与网关地址。

```
[admin@test123 ~]$ setip FE0 192.168.1.101 --gateway 192.168.1.254
FE0: inet 192.168.1.101 gateway 192.168.1.254
```

H. 3 BtParaTool 命令规范

H. 3. 1 BtParaTool 命令功能

BtParaTool 命令用来查询或设置蓝牙模块的名称。

H. 3. 2 BtParaTool 命令格式

BtParaTool -g name

BtParaTool -s <Bt-name>

H. 3. 3 BtParaTool 参数说明

参数	参数说明	取值
-g name	查询当前终端蓝牙模块名称	-
-s	设置当前终端蓝牙模块名称	-
Bt-name	指定终端蓝牙模块名称	支持整型或字符串格式，区分大小写，不支持空格

H. 3. 4 BtParaTool 命令说明

通过执行 **BtParaTool -g name**，系统返回终端蓝牙模块的名称。

通过执行 **BtParaTool -s <Bt-name>**，更改终端蓝牙模块名称为指定参数，若执行成功，系统返回当前蓝牙模块名称。若执行失败，系统回复失败原因。

H. 3. 5 BtParaTool 使用实例

输入命令 **BtParaTool -g name**，查看终端蓝牙模块名称。

```
[admin@test123 ~]$ BtParaTool -g name
Get para ok!
Current Bluetooth Name: 101
```

输入命令 **BtParaTool -s <Bt-name>**，修改终端蓝牙模块名称。

```
[admin@test123 ~]$ BtParaTool -s 103
Set para ok!
Current Bluetooth Name: 103
```

附录 I

(规范性)

配变负载率、可开放容量计算公式

I.1 配变负载率计算公式

实时配变负载率、配变负载率计算见式 (I.1) 和 (I.2)，其中配变负载率为配变负载率计算周期内实时配变负载率的平均值：

$$\beta_t = \frac{S_i}{S_e} \dots\dots\dots (I.1)$$

$$\beta = \text{AVG}(\beta_t, T) \dots\dots\dots (I.2)$$

式中：

β_t ——实时配变负载率；

S_i ——当前视在功率；

S_e ——配变额定容量；

β ——配变负载率；

T ——配变负载率计算周期。

I.2 可开放容量计算公式

周期内最大负荷、可开放容量、单相可开放容量计算见式 (I.3)、(I.4) 和 (I.5)，其中周期内最大负荷为可开放容量计算周期内最大配变负载率与配变额定容量相乘所得值：

$$S_{\max} = \text{MAX}(\beta, T_i) \times S_e \dots\dots\dots (I.3)$$

$$S_o = S_e - S_{\max} \dots\dots\dots (I.4)$$

$$S_{oi} = S_{ei} - S_{\max i} \dots\dots\dots (I.5)$$

式中：

$S_{\max}$ ——周期最大负荷；

T_i ——可开放容量计算周期；

S_o ——可开放容量；

S_{oi} ——单相可开放容量；

$S_{\max i}$ ——单相周期内最大负荷。